

*Universidad Tecnológica Nacional*

*Facultad Regional Villa María*

*Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos*

*Trabajo Práctico 7-03*

*Grupo DEL RÍO:*

- *Antico, Rodrigo.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

*Docentes:*

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 17 de noviembre de 2025

## Índice

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción.</b>                                                             | <b>2</b> |
| <b>2. Abordaje de la tesis.</b>                                                     | <b>2</b> |
| 2.1. Criterio de los futuros ingenieros. . . . .                                    | 2        |
| <b>3. Corroboración de los datos con el software.</b>                               | <b>3</b> |
| 3.1. Peor caso para cada material. . . . .                                          | 3        |
| 3.1.1. Acero SAE/AISI 1010. . . . .                                                 | 3        |
| 3.1.2. Acero SAE/AISI 1050. . . . .                                                 | 3        |
| 3.1.3. Acero aleado SAE 94B30. . . . .                                              | 4        |
| <b>4. Reemplazo de estos materiales.</b>                                            | <b>4</b> |
| 4.1. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - acero laminado YS600. . . . .                     | 4        |
| 4.2. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - aleación Ni-Fe-Cr Incoloy 801 envejecida. . . . . | 5        |
| 4.3. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Acero al carbono SAE/AISI 1095. . . . .              | 5        |
| 4.4. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Aleación Ni-Cr, INCONEL 706, recocido. . . . .       | 6        |
| 4.5. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - AISI 9255 . . . . .                         | 6        |
| 4.6. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - aleación de níquel. . . . .                 | 7        |
| <b>5. Justificación matemática del cambio de material ferroso (Caso 1045):</b>      | <b>8</b> |

### Resumen

Analice, investigue e interprete el contenido del trabajo final de grado<sup>1</sup> asignado. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo]. Requerimientos:

- Usando la herramienta on line <https://matweb.com/>, **proponer materiales ferrosos y no ferrosos<sup>2</sup> en reemplazo de** los materiales usados en el desarrollo del trabajo final de grado que cumplan con los mismos requerimientos.
- Verificar la selección de materiales realizada en el punto 1 mediante el empleo de diagramas de Ashby (software CESEDUPACK).
- Entrevistar al autor del trabajo final de grado, efectuar el registro videográfico y subir el video en YouTube. El enlace del video deberá registrarse en el informe.

<sup>1</sup>Los TFG están disponible para su consulta en la biblioteca de la UTN FRVM.

<sup>2</sup>No ferrosos = no metálicos en general (cerámicos, polímeros, compuestos) y/o no ferrosos específicos (metales sin presencia de Fe en su composición).

## 1. Introducción.

A nuestro grupo le tocó analizar el trabajo final de grado «Arado de cinceles» realizado por Ing. Schmidt Daniel e Ing. Perez Daniel. El mismo consiste en el diseño y construcción de un arado de cinceles para la labranza primaria del suelo, el cual tiene como objetivo mejorar las condiciones del suelo para la siembra, favoreciendo la aireación y el drenaje del agua.

## 2. Abordaje de la tesis.

La tesis cuenta con varias piezas, la mayoría metálicas, donde tuvimos que hacer un registro de cada una de ellas, sus materiales y funciones. Luego, analizamos los requerimientos de cada pieza para poder proponer materiales alternativos que cumplan con las mismas funciones y condiciones de trabajo. Guiandonos por los diagramas de Ashby y matweb, pudimos seleccionar los materiales más adecuados para cada pieza.

A continuación, se detallan las piezas analizadas, sus materiales originales y los materiales propuestos como alternativas.

### 2.1. Criterio de los futuros ingenieros.

Nosotros como futuros ingenieros, hemos decidido tomar en cuenta varios factores que consideramos importantes a la hora de seleccionar un material para una pieza. Estos factores dependen de la función y condiciones de trabajo, ya que no podemos tomar en cuenta las mismas propiedades en el cincel que en la estructura del arado, por ejemplo.

Nos limitamos a definir ciertas propiedades que consideramos importantes para cada pieza, como ser: variables dimensionales, propiedades térmicas como el coeficiente de expansión térmica, propiedades mecánicas que no mencionaremos.

Entendemos que post-análisis y consulta las propiedades relevantes son:

#### ■ Estructura arado:

- Módulo de Young. (E)
- Límite de fluencia. ( $\sigma_y$ )
- Coste.
- Densidad.

#### ■ Bulonería:

En el caso de la bulonería las propiedades a considerar estarán relacionadas con la resistencia al corte principalmente ya que es la sollicitación predominante en este tipo de piezas.

- Módulo de corte. (G)
- Resistencia al corte. ( $\tau_y$ )
- Coste.
- Densidad.

#### ■ Cincel:

- Dureza.
- Tenacidad.
- Coste.
- Densidad.

Con el coste pasa algo curioso que merece la pena mencionar, ya que en el trabajo de grado no se especifica un coste máximo para cada pieza, por lo que nosotros hemos decidido tomar como referencia el coste del material original y buscar materiales alternativos que tengan un coste similar o menor, pero esto no es posible.

La mayoría de los aceros (ferrosos) tienen un coste muy similar, pero cuando buscamos materiales no ferrosos, el coste se dispara, por lo que en esos casos hemos decidido priorizar las propiedades mecánicas y la densidad por sobre el coste.

Como se puede apreciar en Figura 1, los materiales ferrosos tienen un coste mucho menor que los no ferrosos, por lo que en la mayoría de los casos hemos decidido quedarnos con materiales ferrosos. Y esos son los únicos que cumplen con nuestras exigencias de coste.

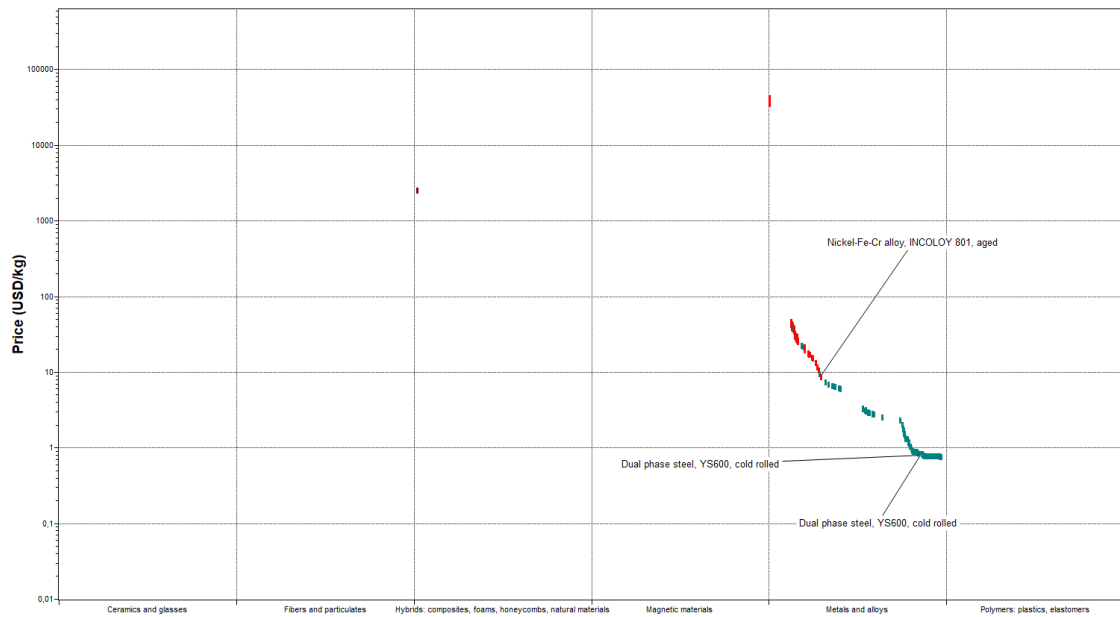


Figura 1: Costo de las distintas familias de materiales.

### 3. Corroboración de los datos con el software.

Ya que en el trabajo final de grado no se especificaban todos los requerimientos de las piezas ni la composición exacta (o la más cercana), nosotros supusimos el peor de los casos para cada material, ya que la mayoría de las piezas repite materiales.

#### 3.1. Peor caso para cada material.

Para el peor caso de cada material, vamos a tomar valores que estén en CES Edupack, y no los que están en matweb, ya que en varios casos Matweb no tiene datos completos de todos los materiales, y en CES Edupack sí.

##### 3.1.1. Acero SAE/AISI 1010.

- Carbon Steel, AISI 1010, annealed.
  - $\sigma_y = 172$  MPa.
  - $E = 205$  GPa.
  - Dureza = 88 HV.
  - Costo = 0,75 - 0,78 USD/kg.
  - Densidad =  $7,8 \text{ g/cm}^3 = 7800 \text{ kg/m}^3$ .

##### 3.1.2. Acero SAE/AISI 1050.

Acá tenemos que hacer un alto, ya que en CES Edupack no se encuentra el acero SAE/AISI 1045, por lo que hemos decidido usar el SAE/AISI 1050, que es un acero con un contenido de carbono más alto, por lo que sus propiedades mecánicas son mejores.

- Carbon Steel, AISI 1050, oil quenched & tempered at 540 °C.
  - $\sigma_y = 520$  MPa.
  - $E = 208$  GPa.
  - Dureza = 240 HV.
  - Costo = 0,75 - 0,78 USD/kg.
  - Densidad =  $7,8 \text{ g/cm}^3 = 7800 \text{ kg/m}^3$ .

### 3.1.3. Acero aleado SAE 94B30.

Con este acero pasa lo mismo que con el anterior, no se encuentra en CES Edupack, en el trabajo de grado aparece el SAE 9620; por lo que hemos decidido usar un acero aleado (SAE 94B30) con propiedades similares. Aquí vamos a tomar los datos del CES Edupack.

- Low alloy steel, AISI 94B30, oil quenched & tempered at 650 °C.
  - Dureza = 228 HV.
  - Tenacidad = 11 kJ/m<sup>2</sup>.
  - Costo = 0,83 - 0,87 USD/kg.
  - Densidad<sup>3</sup> = 7,8 g/cm<sup>3</sup> = 7800 kg/m<sup>3</sup>.

## 4. Reemplazo de estos materiales.

Ahora procedemos a reemplazar los aceros que aparecen en la tesis por los que hemos seleccionado, justificando cada elección con los diagramas de Ashby.

### 4.1. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - acero laminado YS600.

En el trabajo de grado aparece el SAE 1010, aquí tomamos los datos del CES Edupack y de AcerorMittal y encontramos el YS600, este acero es muy útil para piezas estructurales de automotores gracias a que tiene una resistencia a la tracción de 980 MPa como mínimo.

Otro buen candidato era el acero YS260 (por su costo, 0,74 - 0,77 USD/kg) pero sus propiedades mecánicas son mucho menores, por lo que optamos por el YS600.

- *Dual phase steel, YS600, cold rolled.*
  - Dureza = 290 - 323 HV.
  - Tenacidad = 26,8 - 53,1 kJ/m<sup>2</sup>.
  - Costo = 0,81 - 0,85 USD/kg.
  - Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm<sup>3</sup> = 7800 - 7900 kg/m<sup>3</sup>.
- Acero dual phase 980 LCe YS600 endurecido en frío (cold rolled).
  - Dureza = 290 - 323 HV.
  - Tenacidad = 26,8 - 53,1 kJ/m<sup>2</sup>.
  - Costo = 0,81 - 0,85 USD/kg.
  - Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm<sup>3</sup> = 7800 - 7900 kg/m<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Note que pusimos las mismas densidades en los 3 distintos aceros, esto no es coincidencia, ya que lo poco que varía es por el contenido de aleantes. A fines prácticos, hemos decidido que sea igual para todos ellos.

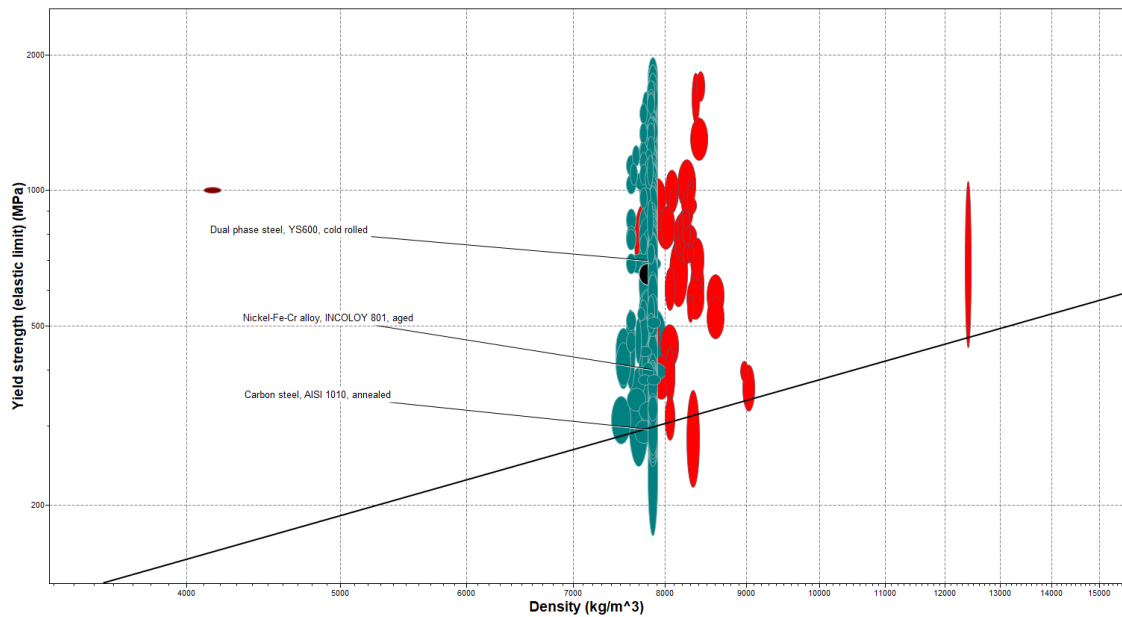


Figura 2: Diagrama de CES Edupack para la estructura.

Con esto corroboramos que el acero YS600 cumple con todas las expectativas mínimas, ya que tiene un precio parecido al SAE 1010, una densidad similar (como pasa en la mayoría de los aceros) y mejores propiedades mecánicas.

#### 4.2. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - aleación Ni-Fe-Cr Incoloy 801 envejecida.

Aunque esta aleación contiene Fe, es no ferrosa, ya que la base es el Ni, no el hierro. Con esto en mente, procedemos a mencionar las propiedades.

- *Nickel-Fe-Cr alloy, INCOLOY 801, aged.*
  - Dureza = 190 - 230 HV.
  - Tenacidad = 134 - 166 kJ/m<sup>2</sup>.
  - Costo<sup>4</sup> = 7,99 - 9,08 USD/kg.
  - Densidad = 7,85 - 8,05 g/cm<sup>3</sup> = 7850 - 8050 kg/m<sup>3</sup>.

Viendo la Figura 1 y la Figura 2 se ve el porqué elegimos este material no ferroso, ya que cumple con las propiedades mecánicas y de densidad, pero su costo es mucho mayor (aunque el más bajo saliendo de los ferrosos), por lo que no es una opción viable económicamente hablando, pero si se busca un material no ferroso, esta es la mejor opción.

#### 4.3. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Acero al carbono SAE/AISI 1095.

En el trabajo de grado aparece el SAE 1045, aquí tomamos los datos del CES Edupack y como no se encuentra elegimos el AISI 1050 como parámetro. Como los bulones están sujetos a esfuerzos cortantes utilizamos el CES Edupack en el que minimizamos el costo y densidad y lo analizamos contra el módulo de corte y encontramos este acero especial que mantiene los valores de módulo de corte y nos ofrece una resistencia al corte mayor.

<sup>4</sup>Recordemos que el precio es el más bajo posible, para cumplir la consigna del trabajo.

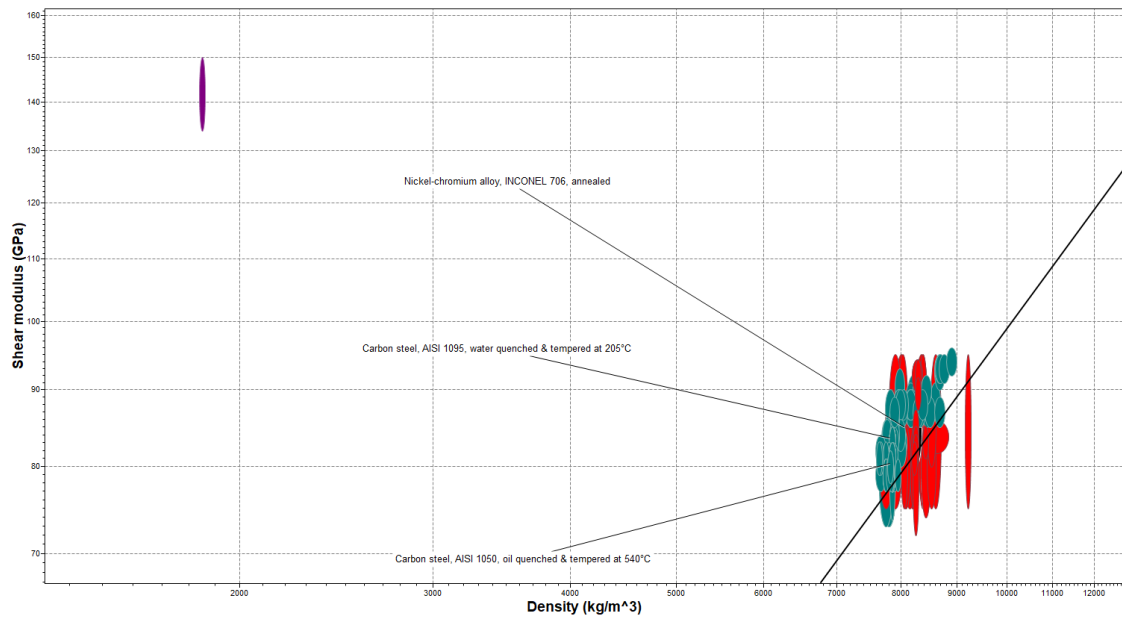


Figura 3: Diagrama de CES Edupack para bulonería.

- *Carbon steel, AISI 1095, water quenched & tempered at 205 °C.*
  - Dureza = 550 - 650 HV.
  - Tenacidad = 3,76 - 10,8 kJ/m<sup>2</sup>.
  - Costo = 0,74 - 0,77 USD/kg.
  - Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm<sup>3</sup> = 7800 - 7900 kg/m<sup>3</sup>.
  - Módulo de corte (Shear Modulus) = 77 - 84 GPa.
  - Resistencia a la tracción = 940 - 1160 MPa.

#### 4.4. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Aleación Ni-Cr, INCONEL 706, recocido.

Pasa lo mismo que con el caso de reemplazo del SAE 1010, esta aleación contiene Fe, pero es no ferroso, ya que la base es el Ni, no el hierro. Y a su vez, el costo (comparado con los ferrosos) es mucho mayor.

- *Nickel-chromium alloy, INCONEL 706, annealed.*
  - Dureza = 330 - 400 HV.
  - Tenacidad = 64,3 - 79,4 kJ/m<sup>2</sup>.
  - Costo = 9,93 - 11,3 USD/kg.
  - Densidad = 8 - 8,15 g/cm<sup>3</sup> = 8000 - 8150 kg/m<sup>3</sup>.
  - Módulo de corte (Shear Modulus) = 75 - 85 GPa.
  - Resistencia a la tracción = 900 - 1110 MPa.

En la Figura 3 se puede ver que esta aleación cumple con las propiedades mecánicas y de densidad, pero su costo es mucho mayor (aunque el más bajo saliendo de los ferrosos, Figura 4), por lo que no es una opción viable económicamente hablando, pero si se busca un material no ferroso, esta es la mejor opción.

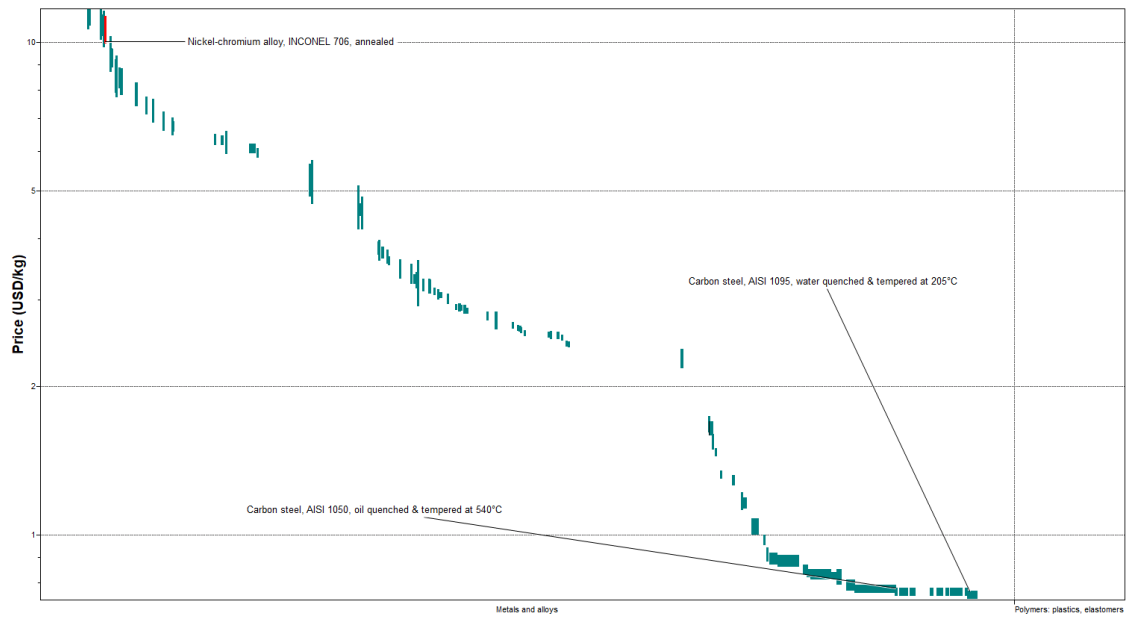


Figura 4: Diagrama de costo de aleaciones ferrosas y no ferrosas.

#### 4.5. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - AISI 9255

- *Low alloy steel, AISI 9255, oil quenched & tempered at 205 °C.*
  - Dureza = 540 - 660 HV.
  - Tenacidad = 1,07 - 5,02 kJ/m<sup>2</sup>.
  - Costo = 0,77 - 0,81 USD/kg.
  - Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm<sup>3</sup> = 7800 - 7900 kg/m<sup>3</sup>.
  - Módulo flector (Flexural Modulus) = 206 - 216 GPa.
  - Resistencia a la tracción = 1890 - 2320 MPa.

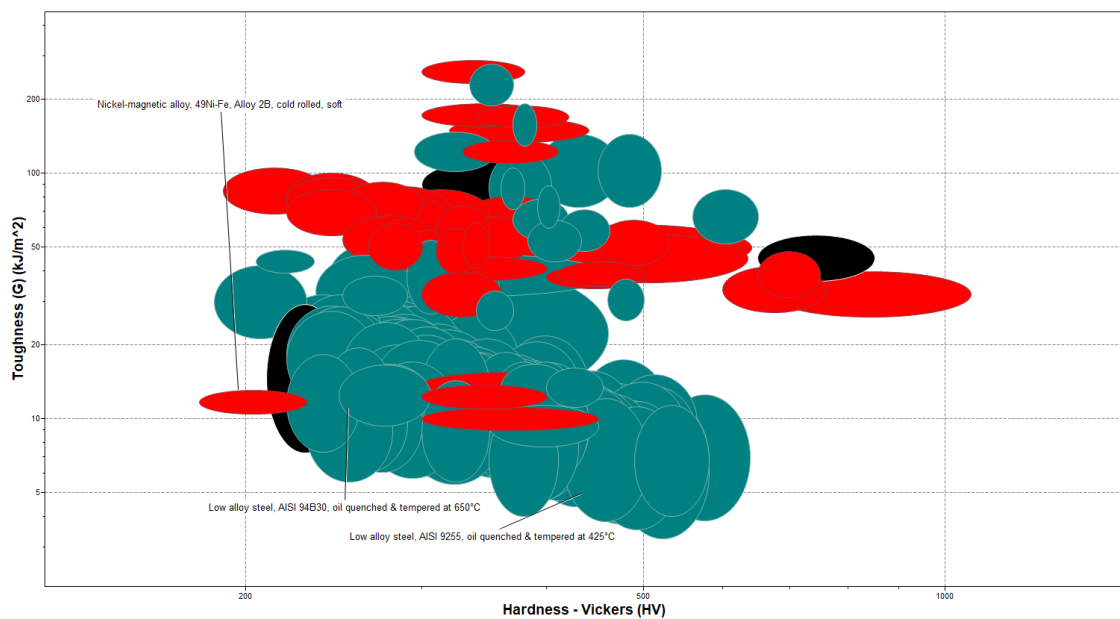


Figura 5: Diagrama de CES Edupack Para acero elegido para los cinces.



#### 4.6. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - aleación de níquel.

- *Nickel-magnetic alloy, 49Ni-Fe, Alloy 2B, cold rolled, soft.*
  - Dureza = 180 - 230 HV.
  - Tenacidad = 10,5 - 13 kJ/m<sup>2</sup>.
  - Costo = 11,2 - 12,6 USD/kg.
  - Densidad = 8,15 - 8,35 g/cm<sup>3</sup> = 8150 - 8350 kg/m<sup>3</sup>.
  - Módulo flector (Flexural Modulus) = 200 - 210 GPa.
  - Resistencia a la tracción = 740 - 915 MPa.

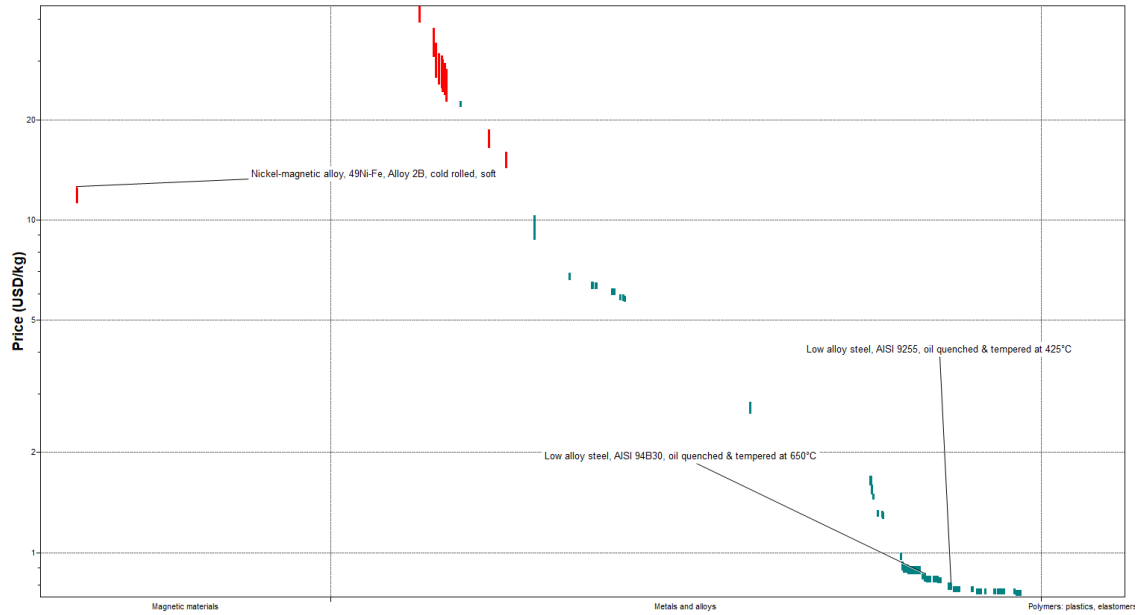


Figura 6: Diagrama de costo de aleaciones ferrosas y no ferrosas.

Como se ve, en la Figura 6 esta aleación vale bastante más, pero si nos fijamos en la Figura 5 no llega al nivel que el acero 9255, por lo que (aunque sea el no ferroso más barato) conviene usar el acero 9255, ya que las propiedades mecánicas son bastante mejores que la de la aleación de níquel.

### 5. Justificación matemática del cambio de material ferroso (Caso 1045):

Según el criterio de estimación de tresca, la resistencia al corte es aproximadamente igual al 60 por ciento de la resistencia a la tracción, entonces:

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot \sigma_{tracción} \quad (1)$$

**Resistencia al corte del acero SAE/AISI 1050:**

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 785 \text{ MPa} = 471 \text{ MPa} \quad (2)$$

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 970 \text{ MPa} = 582 \text{ MPa} \quad (3)$$

**Resistencia al corte del acero 1095:**

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 1340 \text{ MPa} = 804 \text{ MPa} \quad (4)$$

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 1640 \text{ MPa} = 984 \text{ MPa} \quad (5)$$

**Resistencia al corte del INCONEL 706:**

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 1170 \text{ MPa} = 702 \text{ MPa} \quad (6)$$

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 1450 \text{ MPa} = 870 \text{ MPa} \quad (7)$$